

Documento de Definição do Projeto Final

1. Capa & Identificação

- **Nome:** Emmanuel Vieri Barros Lucas
- **Matrícula:** 20220033249
- **Turma:** T01 - 2026.1
- **Nome do Projeto:** Gestor de Salas ISD
- **Slogan:** Alocação inteligente, prevenção de concorrência e eficiência logística para ambientes clínicos e de pesquisa.

2. Descrição Geral

O "Gestor de Salas ISD" é uma plataforma web para o gerenciamento de infraestrutura física, focada em resolver o gargalo de alocação de salas no Instituto Santos Dumont. O sistema substitui fluxos paralelos e manuais (planilhas, mensagens) por um motor de reservas centralizado com validação rigorosa de sobreposição de horários.

O problema central resolvido é o prejuízo operacional e o desperdício de infraestrutura gerados por "falsas ocupações" ou conflitos de agenda (*double-booking*). Com a rotina complexa de preceptorias e atendimentos clínicos, o controle manual gera buracos na grade que custam tempo e dinheiro.

O sistema é focado estritamente na logística do espaço físico. **Não-objetivos:** O sistema não será um Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), não gerenciará finanças da clínica e não será operado diretamente pelo corpo clínico/médico (apenas pela regulação/administração).

3. Público-Alvo & Personas

- **Persona 1 (Operacional):** Carlos, 35 anos, Atendente de Regulação.
 - *Contexto e Dor:* É o "gargalo" da operação. Passa o dia cruzando abas do Excel para achar buracos na agenda. Sofre pressão constante dos médicos quando duas pessoas são alocadas para a mesma sala no mesmo horário devido a falhas humanas na atualização da planilha.
- **Persona 2 (Gestão):** Dra. Camila, 50 anos, Coordenadora do Instituto.
 - *Contexto e Dor:* Vê o orçamento ser corroído por ineficiência. Precisa de relatórios de ocupação para justificar expansões, mas hoje os dados não são confiáveis. Fica frustrada ao ver pacientes PCD aguardando na recepção enquanto salas constam como "ocupadas" no papel, mas estão vazias na realidade.

Matriz de Permissões (RBAC - Role-Based Access Control):

- *Atendente*: Visualiza a grade, gerencia agendamentos e visualiza profissionais.
- *Administrador*: Gerencia a infraestrutura (Salas), gerencia contas de Atendentes e tem acesso às métricas globais de ocupação.

4. Listagem de Funcionalidades (User Stories)

Obrigatórias (MUST)

- **MUST-01 // Autenticação e RBAC**: Como usuário, eu quero fazer login com credenciais seguras para que o sistema restrinja meu acesso apenas às funções do meu cargo (Atendente ou Admin).
 - *Critério 1*: O sistema deve redirecionar o usuário para a rota protegida `/app` com um token JWT válido.
 - *Critério 2*: Contas de nível "Atendente" não podem visualizar ou acessar a rota de criação de novas salas.
- **MUST-02 // Grade Visual de Ocupação (Timeline)**: Como atendente, eu quero visualizar uma grade de horários cruzada com as salas para identificar instantaneamente as janelas livres.
 - *Critério 1*: A interface deve exibir blocos coloridos representando agendamentos, com a largura proporcional ao tempo de reserva.
 - *Critério 2*: Ao clicar em um bloco de horário livre, o sistema deve abrir um atalho para agendamento pré-preenchido com aquela sala e horário.
- **MUST-03 // Motor de Reserva com Prevenção de Conflito**: Como atendente, eu quero criar uma reserva de sala vinculada a um profissional para garantir o espaço físico do atendimento.
 - *Critério 1*: O frontend deve bloquear a submissão se o horário de término for menor ou igual ao horário de início.
 - *Critério 2*: O sistema deve impedir ativamente o *double-booking*, retornando erro caso dois atendentes tentem reservar a mesma sala no mesmo exato intervalo de tempo.
- **MUST-04 // Dashboard Logístico**: Como administrador, eu quero visualizar cards com métricas de ocupação em tempo real para tomar decisões logísticas diárias.
 - *Critério 1*: Exibição de um card com o percentual de ocupação global da clínica naquele dia.
 - *Critério 2*: Exibição de um contador dinâmico apontando quantas salas estão rigorosamente livres no momento exato do acesso.
- **MUST-05 // Gestão de Profissionais**: Como atendente, eu quero cadastrar e buscar os profissionais de saúde para vinculá-los de forma padronizada aos agendamentos.
 - *Critério 1*: O cadastro deve exigir obrigatoriamente Nome, Especialidade e Registro (CRM/CRP, etc).
 - *Critério 2*: Não deve ser possível excluir um profissional que já possui histórico de reservas; o sistema deve realizar um *soft delete* (inativação).

- **MUST-06 // Gestão de Infraestrutura:** Como administrador, eu quero cadastrar novas salas físicas e suas capacidades para que elas fiquem disponíveis no motor de busca da regulação.
 - *Critério 1:* O formulário deve exigir Nome/Número da sala e Capacidade máxima.
 - *Critério 2:* O sistema deve impedir a exclusão de uma sala se houver agendamentos futuros atrelados a ela.

Desejáveis (NICE)

- **NICE-01 // UI Mode / Identidade Visual Otimizada:** Como usuário, eu quero poder alternar para um "Dark Mode" projetado ergonomicamente, para reduzir o cansaço visual em plantões.
- **NICE-02 // Histórico e Auditoria:** Como administrador, eu quero visualizar um log temporal na página de detalhes da reserva para saber exatamente qual atendente criou, alterou ou cancelou aquele agendamento.
- **NICE-03 // Soft-Sync de Grade:** Como atendente, eu quero que a grade de ocupação atualize visualmente as salas sem precisar dar *refresh* na página (Polling leve ou WebSockets) para evitar tentar agendar algo que acabou de ser pego por outro colega.

5. Mapa do Site (Sitemap)

```

/ (Pública - Landing e Login)
/404 (Pública - Fallback de Erro)
├─ /app (Privada - Base Layout protegido)
├─ /app/dashboard (Painel de Métricas e Timeline)
├─ /app/salas (Gestão de Salas - Apenas Admin)
│   └─ /app/salas/:id (Dinâmica - Detalhes e equipamentos da sala)
├─ /app/agendamentos (Lista em tabela de todas as reservas)
│   └─ /app/agendamentos/:id (Dinâmica - Detalhes do agendamento)
├─ /app/profissionais (Gestão do corpo clínico)
│   └─ /app/profissionais/:id (Dinâmica - Histórico do profissional)
└─ /app/configuracoes (Meu Perfil, Tema e Logout)
  
```

6. Wireframes

Protótipos de baixa fidelidade disponíveis no repositório com foco estrutural (sem design visual final). As telas mapeadas incluem:

1. **Dashboard:** Sidebar de navegação esquerda, cards de métricas no topo e timeline de salas ao centro.
2. **Modal de Reserva:** Sobreposição na tela atual, contendo inputs de data/hora (ISO) e dropdown dinâmico de profissionais.

3. **Tela de Detalhes Dinâmica:** Estrutura de *Master-Detail* ao acessar `/app/salas/:id`, exibindo os dados da sala e uma sub-tabela com os próximos eventos daquele espaço.

Nota de Design UI Futuro: Para o layout de alta fidelidade, o design system seguirá uma estética SaaS minimalista (Dark Teal `#345956` como base, com acentos quentes em Gold `#F2BE5C` e Orange `#D97A43` para destacar alertas de conflito de agenda), fugindo do padrão cansativo "branco/azul" hospitalar.

7. Stack Técnica

Com autorização excepcional da docência, o projeto contará com um backend proprietário para garantir a integridade das regras de negócio (ACID).

- **Frontend:** React 18+ usando Vite, com React Router para gestão da árvore de rotas protegidas.
- **Estado e Estilização:** Tailwind CSS (pela velocidade na prototipação e consistência da paleta institucional) e Zustand (para gerenciamento de estado global como token de usuário e tema).
- **Backend & Banco de Dados:** API REST desenvolvida em Python utilizando o framework FastAPI, escolhido por sua alta performance e validação estrita de tipos. A API será conectada a um banco de dados relacional (PostgreSQL), escolha inegociável para utilizar níveis de isolamento de transação (ACID) que previnem falhas sistêmicas de *double-booking*.

8. Fontes de Dados

A origem das informações será puramente orgânica, gerada pelo próprio fluxo operacional do ISD (dados inseridos pelos Atendentes e Administradores) e persistida de forma centralizada em um banco de dados relacional (PostgreSQL). Do ponto de vista da arquitetura do Frontend, a "fonte de dados" consumida pelo React será a API REST proprietária construída em FastAPI. O frontend fará requisições HTTP (via Axios ou Fetch) para esta API, que atuará como a ponte segura e validada entre as ações do usuário na interface e a persistência final no banco, eliminando o uso de dados mockados (JSON estático) na versão de produção.

9. Riscos e Atenções

- **Risco Técnico (Double-Booking):** O maior risco sistêmico é a condição de corrida (*race condition*) onde dois clientes enviam requisições de reserva para a mesma sala na mesma fração de segundo.
- **Mitigação:** Validações de data no frontend utilizando a biblioteca `date-fns` sob o padrão rígido ISO 8601 são apenas a primeira camada. A mitigação absoluta ocorrerá na camada de dados (PostgreSQL), utilizando níveis de isolamento de transação adequados (como *Serializable* ou bloqueios em nível de linha com `SELECT FOR UPDATE`) coordenados pela API para garantir que o conflito estrutural seja matematicamente impossível.

10. Cronograma Pessoal

- **Semana 1:** Setup do repositório frontend, modelagem do banco de dados e criação das rotas estáticas em React (Tailwind + React Router).
- **Semana 2:** Criação dos endpoints da API. No frontend, integração do sistema de Login JWT e consumo da lista de salas e profissionais.
- **Semana 3:** Implementação do núcleo duro: O componente visual de Timeline/Grade no frontend e a validação transacional de reserva (trava anti-conflito) no backend.
- **Semana 4:** Refinamento de UI/UX (aplicação rigorosa da paleta Dark Teal/Gold), tratamento de exceções (telas 404, mensagens toast de erro amigáveis) e deploy.

11. Adendo: Uso de IA

Em conformidade com as políticas da disciplina, declaro o uso de Inteligência Artificial (Gemini) como ferramenta de apoio durante a elaboração deste documento. A IA auxiliou na organização hierárquica do texto, na separação lógica das User Stories entre Must e Nice, na indicação de softwares adequados para wireframing de baixa fidelidade e no refinamento da stack técnica. O conceito de negócio e o domínio do problema são de autoria própria.